Esempio viscosità e maturazione · c35-cemento-rapido

ANTHEA · Viscosità e maturazione

EN 1992-1-1:2004 · allegato B e §3.1.3

Calcestruzzo ordinario a 20 °C, umidità costante e viscosità lineare. Ecm(t) è il modulo per maturazione. Ritiro e storia termica esclusi.

Dati

Parametro	Valore
fck [MPa]	35
Cemento	R
RH [%]	70
h0 [mm]	560
Età al carico [giorni]	10
Età iniziale [giorni]	0,5
Età finale [giorni]	10000
Campionamento	160

Parametri

Grandezza	Valore
φ(∞, t0)	1,776852653
Ecm,28 [MPa]	34077,1462
Ec di riferimento per φ [MPa]	35781,00351

Lettura puntuale

Età [giorni]	φ(t, t0)	Ecm(t) [MPa]	Ecm(t) / Ecm,28
28	0,5146023433	34077,1462	1

Tabella sintetica delle curve

Righe selezionate dal campionamento calcolato, comprese le estremità. Valori esposti con dieci cifre significative; righe identiche alla precisione esposta riportate una volta. La tabella interattiva contiene tutti i punti.

Età [giorni]	φ(t, t0)	Ecm(t) [MPa]	Ecm(t) / Ecm,28
0,5	0	23095,27552	0,6777350247
0,8758395093	0	25774,31389	0,7563518887
1,534189692	0	28002,73254	0,8217452358
2,687407894	0	29813,3554	0,8748782903
4,707476022	0	31258,64584	0,9172905988
8,245986978	0	32396,94674	0,9506942438

Età [giorni]	φ(t, t0)	Ecm(t) [MPa]	Ecm(t) / Ecm,28
10,00015895	0,01575342763	32727,92061	0,9604067318
10,00045087	0,02153856205	32727,96857	0,9604081392
10,00127896	0,02944816826	32728,1046	0,9604121311
10,00362797	0,04026240251	32728,49039	0,9604234521
10,01029128	0,05504787727	32729,58402	0,9604555448
10,02919274	0,0752627391	32732,68053	0,9605464124
10,08280956	0,1028999963	32741,41838	0,9608028263
10,23490166	0,1406821696	32765,84224	0,961519549
10,59344428	0,185756851	32821,3909	0,9631496342
11,49924914	0,2452370055	32950,3263	0,966933267
13,37330754	0,3126220141	33175,40359	0,9735382005
16,36056053	0,3778328852	33452,74732	0,9816769022
20,98940809	0,4446316983	33761,71436	0,9907435957
28	0,5146023433	34077,1462	1
37,14357983	0,5806718447	34347,62512	1,007937253
53,14336891	0,6644641962	34642,2903	1,016584256
72,9474733	0,7403836984	34863,97886	1,023089746
106,0018079	0,8333006792	35085,56713	1,029592294
147,4141263	0,9185430408	35250,42624	1,034430114
210,3143019	1,013336531	35400,80057	1,038842876
305,6130009	1,114950534	35533,1395	1,042726386
444,0939371	1,216197524	35643,29811	1,04595901
629,5607618	1,307683012	35729,38422	1,048485223
887,039398	1,391948212	35800,68118	1,050577445
1280,363831	1,473253058	35864,72068	1,052456695
1860,52888	1,544484116	35918,99915	1,054049507
2703,581304	1,603127752	35964,08881	1,055372671
3928,641982	1,649548949	36001,53639	1,056471577
5607,663983	1,683597316	36031,2717	1,057344165
7933,955409	1,708781616	36055,6136	1,058058483
10000	1,721941952	36069,65963	1,058470666